

Pontifícia universidade católica do paran  -PUCPR

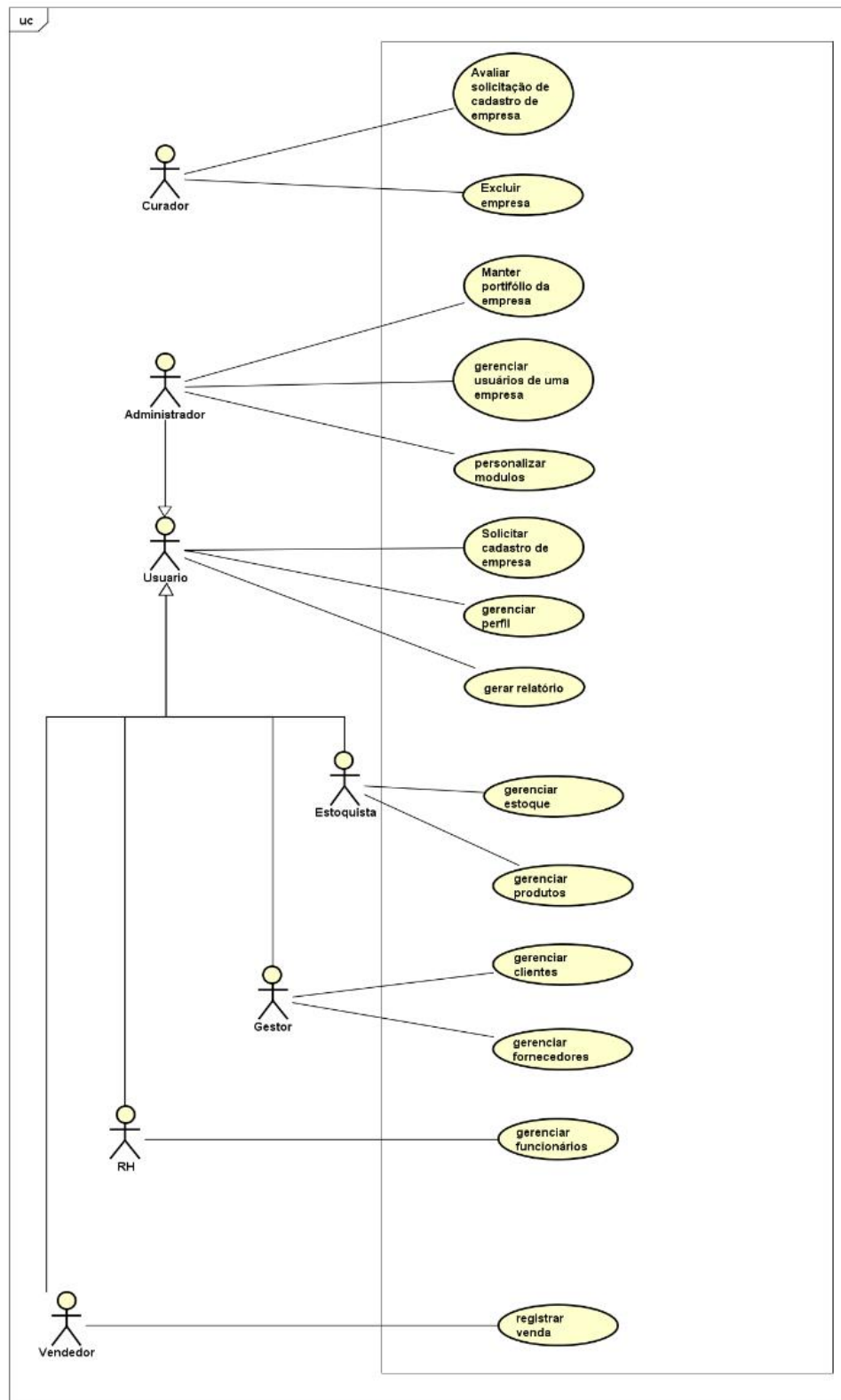
Unit Hub: Plano de medi  o

Curitiba-PR

2026

1.0 Casos de uso

1.1-Diagrama de casos de uso



powered by Astah

1.2 Especificação de casos de uso

Caso de uso	Solicitar Cadastro de empresa
Referência	UC-01
Peso	5
Autores	Usuário
Pré-Condições	Usuário ter acessado o formulário de solicitação de cadastro de empresa
Condição de sucesso	A solicitação de cadastro é registrada com sucesso no sistema.
Fluxo básico	1. O usuário preenche os dados de sua empresa 2. O usuário seleciona os módulos que irá usar 3. O usuário define os emails que farão parte da empresa, bem como decide suas funções 4. O usuário submete o formulário
Fluxos alternativos	

Caso de uso	Avaliar solicitação de cadastro de empresa
Referência	UC-02
Peso	5
Autores	Curador
Pré-Condições	Estar logado como curador e estar na página de visualização de solicitação
Condição de sucesso	A decisão para a solicitação estar registrada
Fluxo básico	1. Avaliar os dados da empresa e dos usuários a serem cadastrados. 2. Decidir se a solicitação deve ou não ser aprovada. 3. Confirmar decisão 4. O sistema registra a decisão do curador 5. O sistema envia um e-mail ao responsável pela solicitação informando o resultado da avaliação.
Fluxos alternativos	

Caso de uso	Personalizar Módulos
Referência	UC-03
Peso	5
Autores	Administrador
Pré-Condições	Estar logado como administrador de uma empresa
Condição de sucesso	Registro de módulos utilizados pela empresa atualizado com sucesso
Fluxo básico	1. O Administrador acessa a página de visualização e edição de módulos ativos. 2. Ele altera as checkboxes dos módulos acessados. 3. Ele submete as alterações desejadas.
Fluxos alternativos	

Caso de uso	Gerenciar usuários de uma empresa
Referência	UC-04
Peso	5
Autores	Administrador
Pré-Condições	Estar logado como administrador de uma empresa
Condição de sucesso	Registro de usuários relacionados a empresa atualizado com sucesso
Fluxo básico	1. O administrador acessa a página de gerenciamento de usuários. 2. O sistema apresenta os usuários vinculados à empresa. 3. O administrador seleciona a operação desejada: cadastrar, editar ou remover usuário. 4. O administrador informa ou altera os dados necessários. 5. O administrador confirma a operação. 6. O sistema registra a alteração.
Fluxos alternativos	4a. Os dados informados são inválidos

	4.1a. o sistema informa os erros e solicita a correção. 5a. O administrador cancela a operação 5.1a. nenhuma alteração é realizada.
--	--

Caso de uso	Manter portfólio da empresa
Referência	UC-05
Peso	5
Autores	Administrador
Pré-Condições	Estar logado como administrador de uma empresa.
Condição de sucesso	As informações do portfólio da empresa são cadastradas ou atualizadas com sucesso.
Fluxo básico	1. O administrador acessa a página de gerenciamento do portfólio. 2. O sistema apresenta os componentes atualmente registrados. 3. O administrador seleciona a operação desejada: cadastrar, editar ou remover um componente. 4. O administrador informa ou altera os dados do componente. 5. O administrador confirma a operação. 6. O sistema registra as alterações no portfólio.
Fluxos alternativos	4a. Os dados informados para o componente são inválidos. 4.1a. O sistema informa os erros encontrados e solicita a correção. 4b. O componente já está cadastrado no portfólio. 4.1b. O sistema informa a duplicidade e impede o cadastro. 5a. O administrador cancela a operação. 5.1a. Nenhuma alteração é realizada.

Caso de uso	Gerenciar permissões de usuários
Referência	UC-06
Peso	5
Autores	Administrador
Pré-Condições	Estar logado como administrador de uma empresa e existir pelo menos um usuário vinculado à empresa.
Condição de sucesso	As permissões do usuário são atualizadas com sucesso.
Fluxo básico	1. O administrador acessa a página de gerenciamento de permissões. 2. O sistema apresenta os usuários da empresa. 3. O administrador seleciona um usuário. 4. O sistema apresenta as funções e permissões disponíveis. 5. O administrador altera as permissões do usuário. 6. O administrador confirma as alterações. 7. O sistema registra as novas permissões.
Fluxos alternativos	3a. O usuário selecionado não pertence à empresa 3.1a. o sistema impede a alteração. 5a. O administrador tenta conceder uma permissão que não possui 5.1a. o sistema impede a operação. 6a. O administrador cancela a operação 6.1a. as permissões permanecem inalteradas.

Caso de uso	Gerenciar Perfil
Referência	UC-07
Peso	5
Autores	Usuário
Pré-Condições	Estar autenticado no sistema.
Condição de sucesso	Os dados do perfil do usuário são atualizados com sucesso.

Fluxo básico	1. O usuário acessa a página de perfil. 2. O sistema apresenta seus dados cadastrais. 3. O usuário altera os dados desejados. 4. O usuário confirma as alterações. 5. O sistema valida os dados informados. 6. O sistema atualiza o perfil.
Fluxos alternativos	3a. O usuário informa dados inválidos. 3.1a. O sistema informa os erros encontrados. 5a. Os dados não atendem às regras de validação. 5.1a. O sistema solicita a correção dos dados. 4a. O usuário cancela a alteração. 4.1a. O perfil permanece inalterado.

Caso de uso	Gerar relatório
Referência	UC-08
Peso	5
Autores	Usuário
Pré-Condições	Estar autenticado e possuir acesso aos dados necessários para o relatório.
Condição de sucesso	O relatório solicitado é gerado com os dados correspondentes aos filtros informados.
Fluxo básico	1. O usuário acessa a funcionalidade de geração de relatórios. 2. O sistema apresenta os tipos de relatório disponíveis. 3. O usuário seleciona o relatório desejado. 4. O usuário informa os filtros e parâmetros necessários. 5. O usuário solicita a geração do relatório. 6. O sistema consulta os dados correspondentes. 7. O sistema apresenta o relatório ao usuário.

Fluxos alternativos	4a. Os parâmetros informados são inválidos. 4.1a. O sistema solicita a correção dos parâmetros. 6a. Não existem dados correspondentes aos filtros informados. 6.1a. O sistema informa que não foram encontrados registros. 5a. O usuário cancela a geração do relatório. 5.1a. O relatório não é gerado.
----------------------------	---

Caso de uso	Gerenciar estoque
Referência	UC-09
Peso	5
Autores	Estoquista
Pré-Condições	Estar autenticado e possuir permissão para gerenciar o estoque.
Condição de sucesso	O registro do estoque é atualizado de acordo com a operação realizada.
Fluxo básico	1. O estoquista acessa a página de gerenciamento de estoque. 2. O sistema apresenta os produtos e suas respectivas quantidades em estoque. 3. O estoquista seleciona o produto desejado. 4. O estoquista seleciona a operação a ser realizada, como entrada ou saída de estoque. 5. O estoquista informa a quantidade movimentada. 6. O estoquista confirma a movimentação. 7. O sistema valida a operação. 8. O sistema atualiza a quantidade disponível em estoque.
Fluxos alternativos	5a. A quantidade informada é inválida. 5.1a. O sistema solicita a correção da quantidade. 7a. A saída solicitada é superior à quantidade disponível em estoque. 7.1a. O sistema impede a movimentação. 6a. O estoquista cancela a operação. 6.1a. Nenhuma movimentação é registrada.

--	--

Caso de uso	Gerenciar Produtos
Referência	UC-10
Peso	10
Autores	Estoquista
Pré-Condições	Estar autenticado e possuir permissão para gerenciar produtos.
Condição de sucesso	O cadastro de produtos é atualizado com sucesso.
Fluxo básico	1. O estoquista acessa a página de gerenciamento de produtos. 2. O sistema apresenta os produtos cadastrados. 3. O estoquista seleciona a operação desejada: cadastrar, editar ou remover produto. 4. O estoquista informa ou altera os dados do produto. 5. O estoquista confirma a operação. 6. O sistema valida os dados. 7. O sistema registra a operação.
Fluxos alternativos	4a. Os dados do produto são inválidos. 4.1a. O sistema solicita a correção dos dados. 4b. Já existe produto com o identificador informado. 4.1b. O sistema impede o cadastro do produto. 5a. O produto possui movimentações registradas e não pode ser removido. 5.1a. O sistema impede a exclusão e informa o motivo. 5b. O estoquista cancela a operação. 5.1b. Nenhuma alteração é realizada.

Caso de uso	Gerenciar Clientes
Referência	UC-11
Peso	10
Autores	Gestor

Pré-Condições	Estar autenticado como gestor.
Condição de sucesso	O cadastro de clientes é atualizado com sucesso.
Fluxo básico	1. O gestor acessa a página de gerenciamento de clientes. 2. O sistema apresenta os clientes cadastrados. 3. O gestor seleciona a operação desejada: cadastrar, editar ou remover cliente. 4. O gestor informa ou altera os dados do cliente. 5. O gestor confirma a operação. 6. O sistema valida os dados. 7. O sistema registra a operação.
Fluxos alternativos	4a. Os dados do cliente são inválidos. 4.1a. O sistema solicita a correção dos dados. 4b. O cliente já está cadastrado. 4.1b. O sistema impede o cadastro duplicado. 5a. O cliente possui registros relacionados que impedem sua remoção. 5.1a. O sistema impede a exclusão. 5b. O gestor cancela a operação. 5.1b. Nenhuma alteração é realizada.

Caso de uso	Gerenciar fornecedores
Referência	UC-12
Peso	10
Autores	Gestor
Pré-Condições	Estar autenticado como gestor.
Condição de sucesso	O cadastro de fornecedores é atualizado com sucesso.
Fluxo básico	1. O gestor acessa a página de gerenciamento de fornecedores.

	2. O sistema apresenta os fornecedores cadastrados. 3. O gestor seleciona a operação desejada: cadastrar, editar ou remover fornecedor. 4. O gestor informa ou altera os dados do fornecedor. 5. O gestor confirma a operação. 6. O sistema valida os dados. 7. O sistema registra a operação.
Fluxos alternativos	4a. Os dados do fornecedor são inválidos. 4.1a. O sistema solicita a correção dos dados. 4b. O fornecedor já está cadastrado. 4.1b. O sistema impede o cadastro duplicado. 5a. O fornecedor possui registros relacionados que impedem sua remoção. 5.1a. O sistema impede a exclusão. 5b. O gestor cancela a operação. 5.1b. Nenhuma alteração é realizada.

Caso de uso	Gerenciar funcionários
Referência	UC-13
Peso	10
Autores	RH
Pré-Condições	Estar autenticado e possuir permissão para gerenciar funcionários.
Condição de sucesso	O cadastro de funcionários é atualizado com sucesso.
Fluxo básico	1. O profissional de RH acessa a página de gerenciamento de funcionários. 2. O sistema apresenta os funcionários cadastrados. 3. O profissional seleciona a operação desejada: cadastrar, editar ou remover funcionário. 4. O profissional informa ou altera os dados do funcionário. 5. O profissional confirma a operação.

	6. O sistema valida os dados. 7. O sistema registra a operação.
Fluxos alternativos	4a. Os dados do funcionário são inválidos. 4.1a. O sistema solicita a correção dos dados. 4b. Já existe funcionário com o identificador informado. 4.1b. O sistema impede o cadastro. 5a. O funcionário possui registros que impedem sua exclusão. 5.1a. O sistema impede a remoção e informa o motivo. 5b. O profissional de RH cancela a operação. 5.1b. Nenhuma alteração é realizada.

Caso de uso	Registrar venda
Referência	UC-14
Peso	10
Autores	Vendedor
Pré-Condições	Estar autenticado, possuir permissão para registrar vendas e existir pelo menos um produto disponível para venda.
Condição de sucesso	A venda é registrada e o estoque correspondente é atualizado.
Fluxo básico	1. O vendedor acessa a funcionalidade de registro de venda. 2. O vendedor seleciona o cliente. 3. O vendedor adiciona os produtos à venda. 4. O sistema apresenta os produtos selecionados e calcula o valor total. 5. O vendedor informa a forma de pagamento. 6. O vendedor confirma a venda. 7. O sistema valida a disponibilidade dos produtos. 8. O sistema registra a venda. 9. O sistema atualiza o estoque dos produtos vendidos.

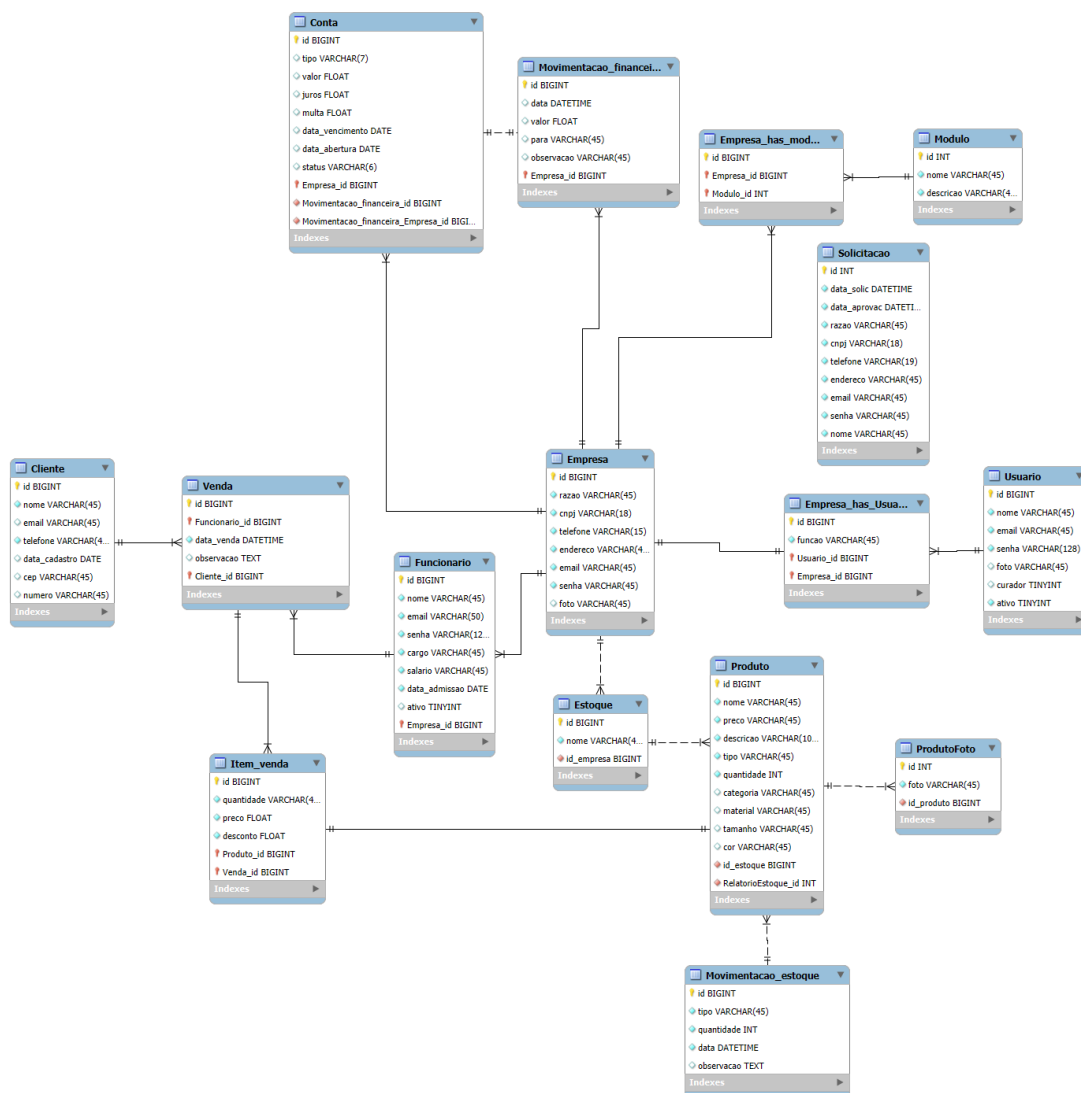
Fluxos alternativos	2a. O cliente não está cadastrado. 2.1a. O sistema oferece a opção de cadastrar o cliente ou selecionar outro cliente. 3a. O produto selecionado não está disponível. 3.1a. O sistema informa a indisponibilidade do produto. 5a. A forma de pagamento informada é inválida. 5.1a. O sistema solicita uma forma de pagamento válida. 7a. A quantidade solicitada é superior ao estoque disponível. 7.1a. O sistema impede a conclusão da venda. 6a. O vendedor cancela a operação. 6.1a. A venda não é registrada.
----------------------------	---

1.2 - Matriz de rastreabilidade

UC	UC-01	UC-02	UC-03	UC-04	UC-05	UC-06	UC-07	UC-08	UC-09	UC-10	UC-11	UC-12	UC-13	UC-14
REQ001	X													
REQ002				X										
REQ003		X		X										
REQ004		X		X		X								
REQ005			X											
REQ006			X											
REQ007											X			
REQ008												X		
REQ009										X				
REQ010														X
REQ011									X					
REQ012													X	
REQ013								X						
REQ014														
REQ015														X

2.0 - Complexidade

2.1 - Modelo lógico das Entidades



2.2 - Estimativa das classes envolvidas

O projeto é inteiramente orientado a objetos, com uma arquitetura separada em Models, Repositories, Controllers, Rest controllers e classes de configuração, havendo onze models: Usuário, Empresa, Solicitação, Cliente, Fornecedor, Produto, Funcionário, Venda, Transação financeira, Movimentação de Estoque e Relatório, com um Repository para cada model. Isso somado com as classes Controller e Rest Controller do sistema, que serão respectivamente uma para cada módulo personalizável e uma de cada para cadastro e login de usuários, são estimadas para este sistema, com o acréscimo das abstrações de Repository e as classes de configuração para login, hash e tratamento de uploads: ao menos trinta e seis classes.

3.0 - Estimativas

3.1 - UCP's não ajustados

Para os casos de uso, são catorze casos de uso separados em nove casos simples e cinco casos médios, de acordo com as tabelas de especificação na seção 1.1, resultando numa pontuação de 95, como mostra a tabela abaixo

Tipo	Peso	Número de casos de uso	Resultado
Simple	5	9	45
Médio	10	5	50
Complexo	15	0	0
-	Total	14	95

Para os atores, são 7 atores complexos, pois todos se tratam de usuários interagindo com o sistema através de uma interface web.

Tipo	Peso	Número atores	Resultado
Simple	1	0	0
Médio	2	0	0
Complexo	3	7	21
-	Total	7	21

Desta forma, o número de Use Case Points não ajustados (UUCP) equivale a cento e dezesseis:

UUAW	UUCW	UUCP
21	95	116

3.3 - Fatores técnicos de complexidade

ID	Descrição	Peso	Nota	Total
T1	Sistemas distribuídos	2	2	4
T2	Objetivos de desempenho e tempos de resposta	1	3	3
T3	Eficiência do usuário final	1	2	2
T4	Complexidade interna de processamento	1	3	3
T5	Código deve ser reutilizado	1	2	2
T6	Facilidade de instalação	0.5	1	0.5
T7	Facilidade de uso	0.5	4	2

T8	Portabilidade	2	2	4
T9	Facilidade de mudança	1	4	4
T10	Concorrência	1	2	2
T11	Inclui características especiais de segurança	1	4	4
T12	Oferece acesso direto para terceiros	1	3	3
T13	Requer treinamento especial dos usuários	1	2	2
TOTAL	-	-	-	35.5
TCF	-	-	-	0.955

A partir desta avaliação, se conclui que o fator de complexidade técnica (TCF) equivale a: 0.955

Justificativa: O valor foi atribuído com base na avaliação da equipe a respeito dos fatores especificados. Foram atribuídas notas a cada fator considerando sua relevância para o projeto, dentre os mais relevantes estão o fator T7, que recebeu a nota 4 por atender fortemente ao propósito do produto, que seria a entrega de um sistema que ajuda os usuários facilitando seus processos de gerenciamento. O fator T9 que recebeu a nota 4 por ser crucial para o projeto, afinal é necessária a facilidade de mudança para atender as necessidades dos usuários e das regras de negócio. O fator T12 que recebeu a nota 3 por abordar um recurso muito importante para o sistema, isso porque o produto busca auxiliar terceiros em suas gestões. Por fim o fator T11 que recebeu a nota 4 por se tratar do comprometimento com os dados do cliente e da confiabilidade do sistema, além de sustentar os requisitos não funcionais 1 e 5, que tratam questões de informações confidenciais e criptografia de senhas. Os demais fatores também são relevantes para o projeto, porém os citados se encaixam mais ao contexto do sistema e as características que o impactam.

3.4 - Fatores ambientais de complexidade

ID	Descrição	Peso	Nota	Total
F1	Uso de um processo formal de desenvolvimento de software	1.5	4	6
F2	Experiência na aplicação	0.5	2	1
F3	Experiência em OO	1	4	4
F4	Capacidade do líder analista	0.5	3	1.5
F5	Motivação	1	5	5
F6	Estabilidade de requisitos	2	3	6
F7	Número de trabalhadores em tempo parcial	-1	2	-2
F8	Dificuldade da linguagem de programação	-1	1	-1
TOTAL	-	-	-	20.5
EF	-	-	-	0.785

A partir desta avaliação, se conclui que o fator de complexidade ambiental (EF) equivale a: 0.785

Justificativa: O valor foi atribuído a partir da avaliação da equipe em relação aos fatores ambientais listados. As notas atribuídas refletem sua veracidade em relação ao contexto do projeto, com os fatores de maior destaque sendo o F5 que recebeu a nota 5, por ser o principal combustível para o desenvolvimento do projeto. O fator F1 que recebeu a nota 4, por abordar a organização do projeto que será crucial para o seu avanço. O fator F3 que recebeu a nota 4 pelo fato de se tratar de uma base técnica que será essencial para a construção do sistema. O último com destaque seria para o fator F6 que recebeu a nota 3, isso porque requisitos estabilizados serão essenciais para um desenvolvimento linear do sistema. Os outros fatores também têm sua relevância para o projeto, porém os destacados tratam de temas com relevância consideravelmente maior para o sistema e seu avanço.

3.5 - USP's ajustados

Dado que os fatores de complexidade e as estimativas de peso para os casos de uso e os atores correspondem aos valores obtidos nas seções anteriores, é dado então que o valor dos case use points ajustados equivale a 86.96 UCP:

UUCP	TCF	EF	AUCP
116	0.955	0.785	86.9623

Assim, considerando os resultados de Karner, de que cada ponto de use case point ajustado equivale estatisticamente a vinte horas de trabalho, se conclui que para o projeto mensurado neste trabalho, será necessário ao menos o esforço de 1739.24 homem-horas.

Desta forma, aplicando também o valor médio recomendado de 20h/UCP de produtividade de uma equipe, também com o valor médio por hora de 50 reais, são estimados para este projeto:

- 1'739.24 horas de trabalho, equivalente a dois meses e doze dias
- 86'962 R\$ de custos com desenvolvimento